

Tópicos Avançados de Memória e Ponteiros

Este guia aprofunda os conceitos vistos na Aula 2. Aqui vamos entender exatamente como o microcontrolador organiza seus dados e por que certas práticas (como `malloc` e `String`) são proibidas em sistemas críticos de aviação.

Sumário

- **1. O Mapa de Memória (Detalhado)**
 - As 5 Seções da Memória
 - O Pesadelo: "Stack Overflow"
- **2. Ponteiros (O Mergulho Profundo)**
 - Aritmética de Ponteiros
 - Ponteiros vs. Arrays
 - Ponteiros de Função
- **3. Alocação Dinâmica (O "Heap")**
 - O Jeito C (`malloc/free`)
 - O Jeito C++ (`new/delete`)
 - Por que PROIBIR em Aviação?
- **4. `realloc`: O Perigo da Fragmentação**
- **5. `String` vs. `char[]` vs. `char*`**
- **6. Recursividade vs. Loops (Iteração)**
- **7. Diagramas e Referências**
 - Memory Map
 - Heap vs. Stack
 - Ponteiros

1. O Mapa de Memória (Detalhado)

Quando você compila e sobe um código para o Arduino, seus dados não são jogados aleatoriamente na memória. Eles são organizados em seções específicas.

Em microcontroladores AVR (como o Arduino Uno), temos dois tipos principais de memória:

1. **Flash (Program Memory):** Onde o código vive. É não-volátil (não apaga sem energia).
2. **SRAM (Static RAM):** Onde as variáveis vivem. É volátil (apaga ao desligar).

O uso da **SRAM** é dividido em 5 seções principais:

As 5 Seções da Memória

1. Text (Code Segment):

- Contém as instruções do seu programa (o código binário).
- Geralmente fica na memória **Flash**, mas constantes podem ser copiadas para cá.
- *Exemplo:* As funções `setup()` e `loop()`.

2. Data (Initialized Data):

- Contém variáveis globais e estáticas que foram **inicializadas** com um valor diferente de zero.
- *Exemplo:* `int pinLed = 13;` ou `static float gravidade = 9.8;`.
- *Custo:* Ocupa espaço na Flash (para guardar o valor inicial) E na SRAM (para usar durante a execução).

3. BSS (Block Started by Symbol):

- Contém variáveis globais e estáticas que **não foram inicializadas** (ou inicializadas com zero).
- O compilador zera essa área automaticamente na inicialização.
- *Exemplo:* `int contador;` (O Arduino garante que começará com 0).

4. Heap (O "Monte"):

- É a área de **Alocação Dinâmica**.
- Cresce de "baixo para cima" na memória.
- Usada quando você chama `malloc()`, `new` ou usa objetos `String`.
- **Perigo:** É aqui que ocorre a fragmentação.

5. Stack (A "Pilha"):

- É a área de **Memória Temporária**.
- Cresce de "cima para baixo" na memória.
- Armazena variáveis locais (dentro de funções), parâmetros de função e endereços de retorno.
- Quando uma função termina, a memória da Stack é liberada automaticamente.

✱ O Pesadelo: "Stack Overflow"

Observe que o **Heap cresce para cima** e o **Stack cresce para baixo**. Eles compartilham o mesmo espaço livre no meio.

- **O que é:** Se o Stack crescer demais (muitas funções aninhadas ou recursão infinita) ou o Heap crescer demais (muitos `malloc` ou `String`), um vai atropelar o outro.
- **O Resultado:** O Stack Overflow. Seus dados são corrompidos silenciosamente. O Arduino trava, reinicia ou, pior, começa a agir de forma louca (acionando saídas aleatoriamente).

2. 🔗 Ponteiros (O Mergulho Profundo)

Já vimos que `&` pega o endereço e `*` acessa o conteúdo. Agora vamos ver o poder real.

Aritmética de Ponteiros

Ponteiros são apenas números (endereços). Você pode somar números a eles. Mas a matemática de ponteiros é inteligente.

Se você tem um ponteiro para `int` (que ocupa 2 bytes no Uno) e faz `ptr++`, ele não avança 1 byte de memória. Ele avança **2 bytes** (o tamanho do tipo `int`).

```
int numeros[] = {10, 20, 30};
int* ptr = numeros; // Aponta para o 10 (índice 0)

Serial.println(*ptr); // Imprime 10

ptr++; // Avança "uma casa de int" (2 bytes) na memória
Serial.println(*ptr); // Imprime 20!
```

Ponteiros vs. Arrays

Em C++, arrays e ponteiros são quase a mesma coisa. O nome de um array é, na verdade, um ponteiro para o primeiro elemento.

A sintaxe `meuArray[i]` é apenas um "açúcar sintático" (atalho) para aritmética de ponteiros.

- `meuArray[0]` é igual a `*meuArray`
- `meuArray[3]` é igual a `*(meuArray + 3)`

Isso explica por que arrays começam em 0: você quer somar "0 casas" ao endereço inicial para pegar o primeiro item.

Ponteiros de Função (Callback)

Você pode criar ponteiros que apontam para **código** (funções), e não para dados. Isso permite passar funções como argumentos para outras funções (muito usado em interrupções ou menus).

```
// Declaração de uma função normal
void ligarMotor() { ... }

// Declaração de um ponteiro para função
// (Lê-se: ponteiro 'acao' para uma função que retorna void e não recebe nada)
void (*acao)();

void setup() {
    acao = ligarMotor; // Aponta para a função
    acao();             // Executa a função 'ligarMotor' através do ponteiro
}
```

3. ✨ Alocação Dinâmica (O "Heap")

Alocação dinâmica é pedir memória "emprestada" ao sistema durante a execução do programa.

O Jeito C (`malloc` e `free`)

- `malloc(tamanho)`: "Memory Allocation". Pede X bytes ao Heap. Retorna um ponteiro `void*` para o início do bloco.
- `free(ponteiro)`: Devolve a memória ao Heap.

```
// Pede espaço para 10 inteiros
int* lista = (int*) malloc(10 * sizeof(int));

if (lista != NULL) {
    // Usa a lista...
    lista[0] = 123;

    // OBRIGATÓRIO devolver
    free(lista);
}
```

O Jeito C++ (new e delete)

É mais seguro e moderno. Chama construtores de objetos.

- `new Tipo`: Aloca e cria.
- `delete ponteiro`: Destrói e libera.

```
// Cria um objeto Led no Heap
Led* meuLed = new Led(13);
meuLed->on();

delete meuLed; // Destrói o objeto
```

⚠ O Problema: Por que PROIBIR em Aviãoica?

Em sistemas desktop (PC), usar Heap é normal. Em microcontroladores com 2KB de RAM (como o Arduino), é **perigoso**.

1. Memory Leaks (Vazamento de Memória)

Se você fizer `malloc` (ou `new`) e esquecer de fazer `free` (ou `delete`), aquela memória fica "ocupada" para sempre. Se isso acontecer dentro do `loop()`, sua memória RAM vai encher gota a gota até o Arduino travar (pode levar minutos ou horas).

2. Fragmentação (O "Queijo Suíço")

Este é o pior problema. Imagine a memória como uma barra de chocolate.

1. Você aloca 10 bytes (Bloco A).
2. Você aloca 10 bytes (Bloco B).
3. Você libera o Bloco A.

Agora você tem um "buraco" de 10 bytes no começo. Se você precisar alocar 15 bytes, **você não pode usar o buraco de 10 bytes**. Você terá que usar memória nova no final. Com o tempo (especialmente usando `String`), sua memória vira um queijo suíço cheia de buracos pequenos onde nada cabe. Você pode ter 500 bytes livres no total, mas se não tiver um bloco *contínuo* de 50 bytes, seu programa trava ao tentar alocar.

Regra de Ouro da Equipe: Evite `String`, `new` e `malloc`. Prefira arrays estáticos (`int dados[100]`) ou alocação na Stack. Se precisar de memória, reserve-a no início (`static`) e nunca a libere.

4. `malloc` e `realloc`: O Jeito C de Gerenciar o Heap

No C++ do Arduino/PC, muitas vezes usamos `new` e `delete`. Mas no C "raiz" (e em muitas bibliotecas que vocês usarão), usamos `malloc`, `realloc` e `free` da biblioteca `<stdlib.h>`.

1. `malloc` (Memory Allocation)

Pede ao sistema um bloco de memória de um tamanho específico (em bytes).

- **Sintaxe:** `void* malloc(size_t size)`
- **Uso:** Você deve multiplicar a quantidade de itens pelo tamanho do tipo (`sizeof`).

2. `realloc` (Re-Allocation)

É aqui que mora o perigo e a mágica. O `realloc` tenta **redimensionar** um bloco de memória já alocado (aumentar ou diminuir).

- **Sintaxe:** `void* realloc(void* ptr, size_t new_size)`
- **O que ele faz:**
 1. Tenta aumentar o bloco atual "para o lado" (se houver espaço livre contíguo).
 2. Se **não** houver espaço ao lado, ele:
 - Aloca um **novo** bloco maior em outro lugar do Heap.
 - **Copia** os dados antigos para o novo lugar.
 - Libera (`free`) o bloco antigo automaticamente.
 - Retorna o ponteiro para o novo endereço. Com certeza. Aqui está o código de exemplo completo e comentado, mostrando o ciclo de vida de uma alocação dinâmica usando o "jeito C" (`malloc` e `realloc`).

Você pode adicionar este bloco logo após a explicação teórica na **Seção 4** do seu **PDF 2**.

Exemplo Prático: Expandindo um Array

Este código demonstra um cenário comum: você aloca um tamanho inicial, percebe que ficou pequeno e usa `realloc` para expandir.

```
#include <iostream>
#include <cstdlib> // Necessário para malloc, realloc, free

using namespace std;

void demoRealloc() {
    cout << "--- DEMO: malloc vs realloc ---" << endl;

    // 1. MALLOC: Começamos pedindo espaço para apenas 2 números
    // Tamanho = 2 * 4 bytes (int) = 8 bytes
```

```
int* vetor = (int*) malloc(2 * sizeof(int));

// Segurança: Sempre verifique se a memória foi concedida
if (vetor == NULL) {
    cout << "Erro fatal: Sem memoria RAM!" << endl;
    return;
}

// Preenchemos o vetor inicial
vetor[0] = 10;
vetor[1] = 20;
cout << "[malloc] Vetor inicial criado: " << vetor[0] << ", " << vetor[1] << endl;

// ... O tempo passa, e percebemos que precisamos de mais espaço ...

// 2. REALLOC: Queremos expandir para 5 números
// O sistema tentará aumentar o bloco atual. Se não der, ele
// cria um novo, COPIA os dados (10, 20) e apaga o antigo.
cout << "[realloc] Tentando expandir para 5 posicoes..." << endl;

// IMPORTANTE: Usamos um ponteiro temporário.
// Se o realloc falhar, ele retorna NULL mas NÃO libera a memória antiga.
// Se fizemos 'vetor = realloc(...)', perdemos o endereço original em caso de
erro.
int* tempPtr = (int*) realloc(vetor, 5 * sizeof(int));

if (tempPtr == NULL) {
    cout << "Erro ao expandir! Memoria cheia." << endl;
    free(vetor); // Liberamos o que tínhamos antes de sair
    return;
}

// Sucesso! Atualizamos nosso ponteiro principal
vetor = tempPtr;

// Preenchemos as novas posições (índices 2, 3, 4)
vetor[2] = 30;
vetor[3] = 40;
vetor[4] = 50;

// Mostramos o resultado final
cout << "Resultado Final: ";
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    cout << vetor[i] << " ";
}
cout << endl;

// 3. FREE: Limpeza obrigatória
free(vetor);
cout << "Memoria liberada. Fim." << endl;
}

int main() {
```

```
demoRealloc();  
return 0;  
}
```

[!DANGER] ⚠ **O Perigo na Aviação:** O `realloc` é o **rei da fragmentação**. Quando ele não consegue crescer no local e precisa "mudar de casa" (alocar em outro lugar e liberar o antigo), ele deixa para trás um "buraco" vazio na memória (o local antigo).

Se você ficar fazendo `realloc` constantemente (como a classe `String` faz quando você adiciona caracteres), o seu Heap vira um queijo suíço cheio de buracos inutilizáveis, levando ao travamento do sistema. **Evite `realloc` em loop!**

5. ✂ O Duelo: `String` vs. `char[]` vs. `char*`

No mundo do Arduino/C++, existem três formas de lidar com texto. Elas parecem iguais, mas por baixo do capô são inimigas mortais.

1. O Vilão: `String` (Objeto)

É fácil de usar, parece Python ou Java.

- **O que é:** Uma Classe que gerencia memória automaticamente.
- **Onde vive:** No **Heap**.
- **O Perigo:** Cada vez que você muda o texto (concatena, corta), ele faz um `realloc`, joga fora a memória antiga e aloca uma nova em outro lugar. **Causa fragmentação severa.**

```
String mensagem = "Voo"; // Aloca memória no Heap  
mensagem += ": ";        // Re-aloca um bloco maior, libera o antigo  
mensagem += 123;         // Re-aloca de novo...
```

2. O Herói: `char[]` (Array/Buffer)

É o jeito "raiz" (C clássico).

- **O que é:** Um pedaço de memória de tamanho fixo e contíguo.
- **Onde vive:** Na **Stack** (se local) ou **BSS/Data** (se global).
- **A Vantagem:** Tamanho fixo. Zero alocação dinâmica. Zero fragmentação. Se você declarar `char buff[50]`, você tem 50 bytes e ponto final.

```
char buffer[20];           // Reserva 20 bytes na Stack (Rápido!)  
strcpy(buffer, "Voo: ");  // Copia os caracteres para lá  
// Para adicionar números, usamos sprintf (ou snprintf):  
sprintf(buffer, "Voo: %d", 123);
```

3. O Observador: `char*` (Ponteiro)

Ele não guarda dados, ele aponta para quem guarda.

- **O que é:** Apenas um endereço de memória (2 bytes).
- **O Perigo:** Ele precisa apontar para algo que existe. Se apontar para `NULL` ou memória liberada, o sistema trava.

```
const char* textoFixo = "Ola"; // Aponta para memória Flash/Estática (seguro)
char* ponteiroMovel = buffer; // Aponta para o array que criamos acima
```

6. Recursividade vs. Loops (Iteração)

Muitos algoritmos podem ser resolvidos de duas formas: chamando a própria função (**Recursão**) ou usando um `for/while` (**Iteração**). Em sistemas embarcados, a escolha errada pode travar o foguete.

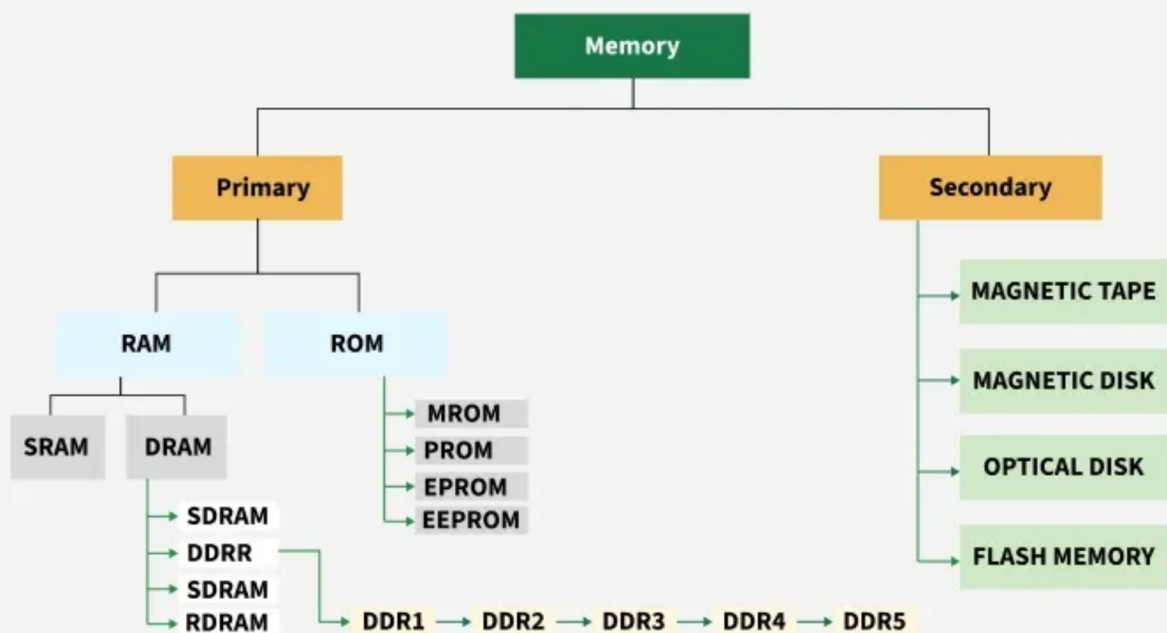
- **Recursividade (Função chama Função):**
 - **Como funciona:** Cada vez que a função chama a si mesma, o computador aloca um novo bloco na memória **Stack** para guardar as variáveis daquela execução.
 - **O Perigo:** Se chamar muitas vezes (ou infinitamente), a Stack enche e invade a memória do sistema.
 - **Resultado: Stack Overflow** (Crash fatal por falta de memória).
- **Iteração (Loops `for/while`):**
 - **Como funciona:** O processador apenas "pula" de volta para uma linha anterior de código. Não gasta memória extra a cada volta.
 - **O Perigo:** Se o loop for infinito, o programa trava (congela).
 - **Resultado: Travamento** (O programa para de responder, mas não corrompe a memória).

Regra de Ouro: Em microcontroladores com pouca RAM (como o Arduino), **evite recursividade**. Prefira sempre usar loops (`while/for`), pois o consumo de memória é constante e previsível.

7. Diagramas e Referências

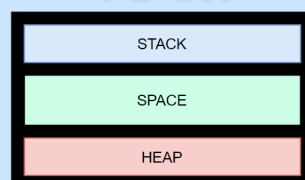
Memory

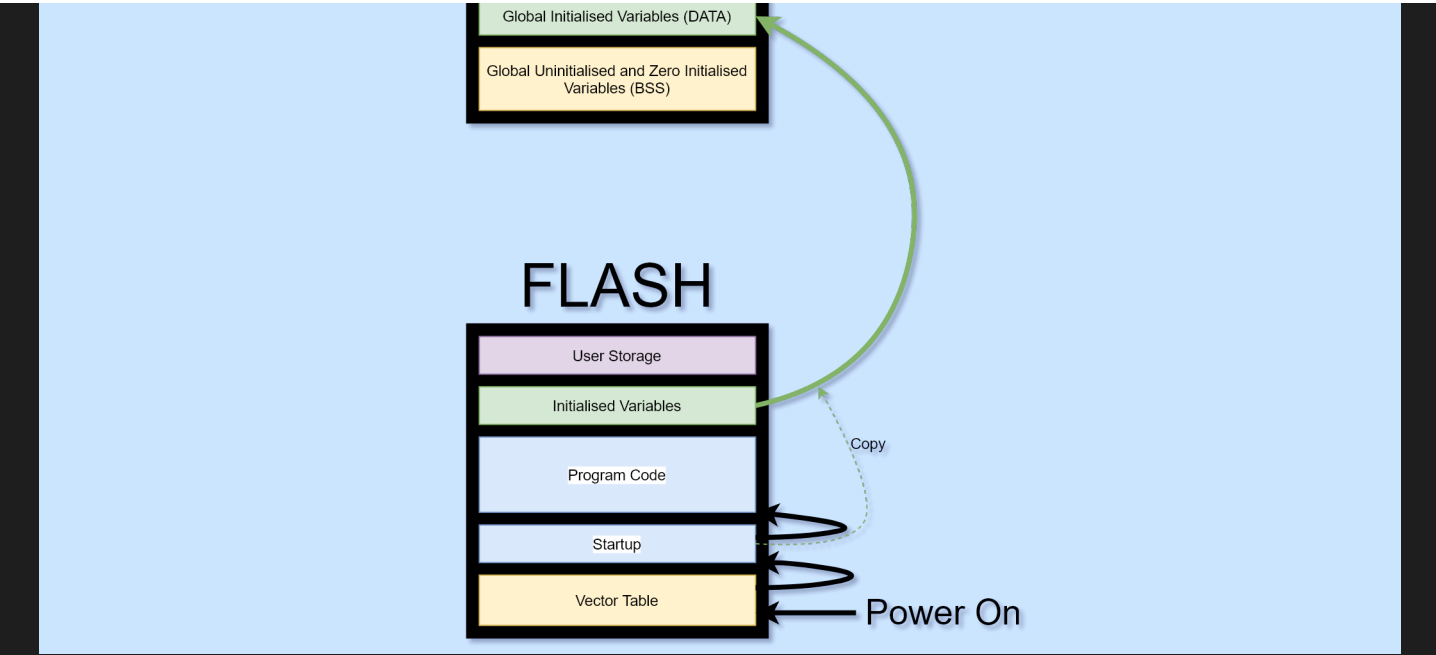
Memória



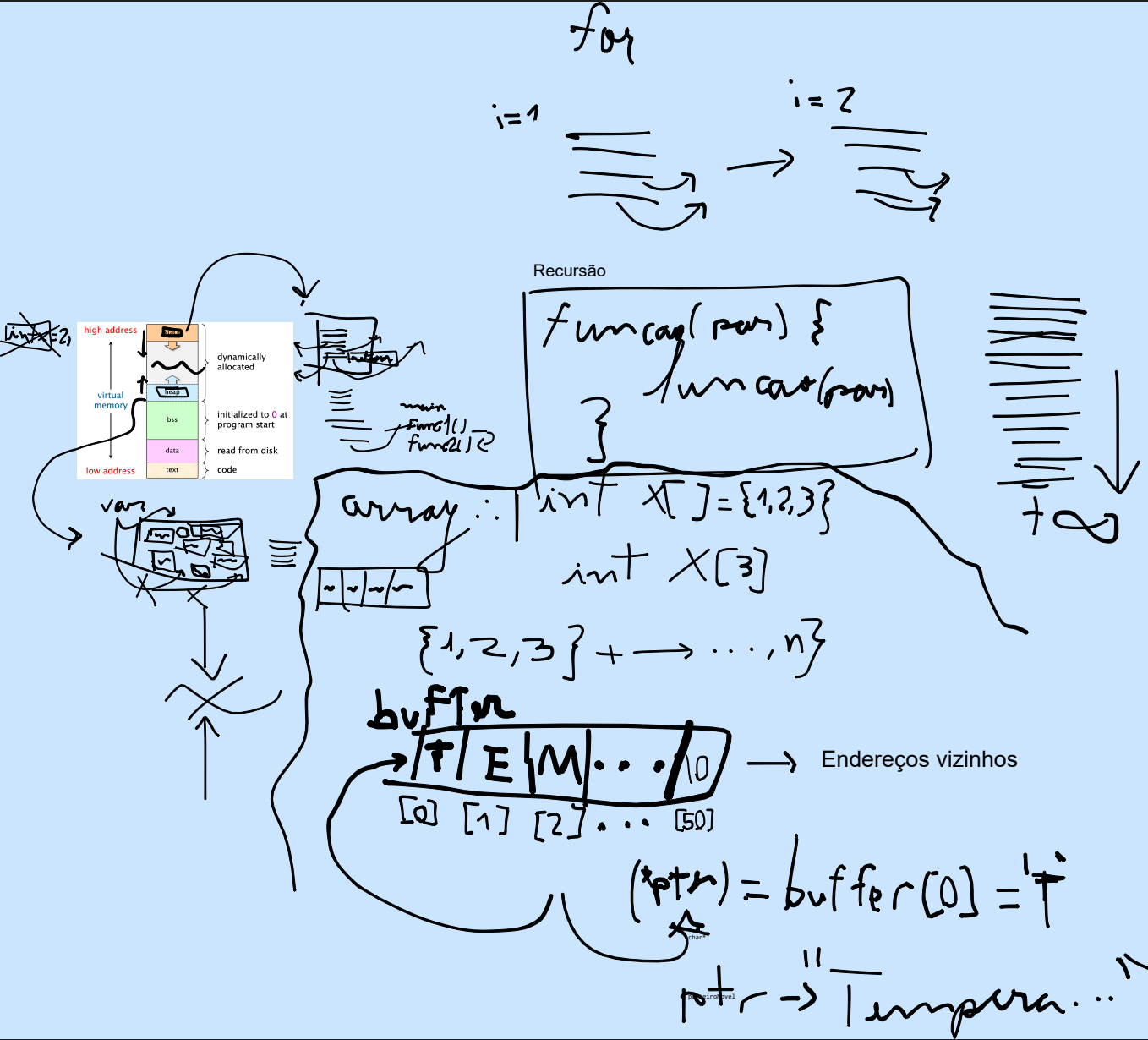
Microcontrolador

RAM





Heap-Stack



Ponteiros

Endereços espalhados pela memória

Diagram illustrating memory addresses for variables:

- Elemento 1: Endereço = &Elemento 1
- Elemento 2: Endereço = &Elemento 2
- Elemento 3: Endereço = &Elemento 3
- Elemento 4: Endereço = &Elemento 4

Diagram illustrating pointer arithmetic:

Pointer to integer (int*)

Pointer to pointer (int**)

Diagram illustrating pointer arithmetic:

Pointer to integer (int*)

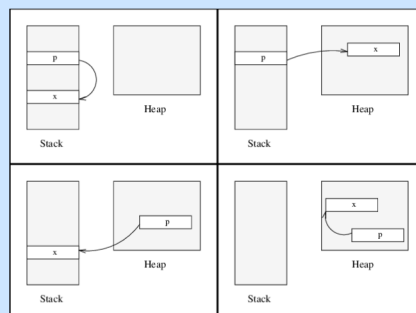
Pointer to pointer (int**)

Diagram illustrating pointer arithmetic:

Pointer to integer (int*)

Pointer to pointer (int**)

The diagram illustrates the relationship between the Stack, Heap, and String Pool in Java. On the left, the **Stack** contains two frames: **Print()** and **main()**. The **Print()** frame has a variable `string s` pointing to an **Object** in the **String Pool** (containing `"str"`) and another **Object** in the **Object** heap. The **main()** frame has variables `int i = 5`, `string s` (pointing to the same **String Pool** object), and `object o` (pointing to an **Object** in the **Object** heap). On the right, a vertical bar represents memory layout: **STACK** at the top, followed by **free space**, and **HEAP** at the bottom. The boundary between the stack and free space is at `0xbda81` (labeled "bottom of stack"). The boundary between free space and heap is at `0x0ef342` (labeled "top of heap"). A black arrow points to the top of the heap.



```
graph TD; A[String in C++] --> B[C Style string]; A --> C[C++ Style string]; B --> D["char e[] = \"geeks\";"]; B --> E["char e[] = {'g','f','g','10'};"]; B --> F["char * c = \"geeksforgeeks\";"]; C --> G["string str = \"gfg\";"]; C --> H["string str; str = \"gfg\";"];
```

String in C++

C Style string

```
char e[] = "geeks";
char e[] = {'g','f','g','10'};
char * c = "geeksforgeeks";
```

C++ Style string

```
string str = "gfg";
string str; str = "gfg";
```

